UNIVERSIDAD DON BOSCO



FACULTAD DE INGENIERÍA

MATERIA: DATAWAREHOUSE Y MINERÍA DE DATOS

Desafío Práctico 2

Diseño y proceso Cubo OLAP en Visual Studio

Ricardo Balmore Aguilar Ventura - AV253053

DOCENTE: Ing. David Enrique Moya Aguilar

FECHA DE ENTREGA: 6 de noviembre 2026

Enlace repositorio: projectosnexus-ship-it/DMD941_Desafio_Practico_2_AV253053.: Diseño y proceso Cubo OLAP en Visual Studio

Contenido

INFORME TÉCNICO 1

1. Introducción 1

2. Objetivos 2

2.1. Objetivo general 2

2.2. Objetivos específicos 2

3. Desarrollo del procedimiento 2

3.1. Preparación del entorno y restauración de la base de datos 2

3.2. Creación del proyecto y diseño del cubo OLAP 7

4. Resultados obtenidos 25

5. Conclusiones 26

6. Recomendaciones y oportunidades de mejora 27

7. Consideraciones finales 28

INFORME TÉCNICO

Implementación de una solución de Inteligencia de Negocios mediante SQL Server, Analysis Services y Power BI

1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo de una solución de Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) utilizando como fuente de información la base de datos AdventureWorks Data Warehouse. El propósito del proyecto consiste en transformar los datos almacenados en la base de datos en información estructurada, que facilite el análisis de las operaciones comerciales y contribuya a la toma de decisiones empresariales.

Para alcanzar este propósito, se implementó un proceso integral que comprende la restauración de la base de datos AdventureWorksDW2022 en SQL Server, el diseño y procesamiento de un modelo multidimensional mediante SQL Server Analysis Services (SSAS), la ejecución de consultas SQL para la extracción y análisis de información relevante y, finalmente, la conexión con Power BI para desarrollar un dashboard interactivo.

Durante la implementación se presentaron diferentes desafíos técnicos relacionados con la compatibilidad de versiones, la configuración de los servicios de Analysis Services, los permisos de acceso a la base de datos y los mecanismos de autenticación y certificados de seguridad. Estos inconvenientes fueron atendidos mediante ajustes en la configuración del entorno, permitiendo completar satisfactoriamente el proceso de integración de las herramientas.

El desarrollo permitió aplicar conceptos fundamentales de almacenamiento multidimensional, procesamiento analítico en línea (OLAP), consultas de datos y visualización de indicadores, demostrando la utilidad de las soluciones de Inteligencia de Negocios para convertir grandes volúmenes de datos en información comprensible y aprovechable.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar una solución de Inteligencia de Negocios basada en la base de datos AdventureWorksDW2022, mediante SQL Server, SQL Server Analysis Services y Power BI, que permita estructurar, procesar, analizar y visualizar información relacionada con las ventas y el comportamiento comercial de la empresa.

2.2. Objetivos específicos

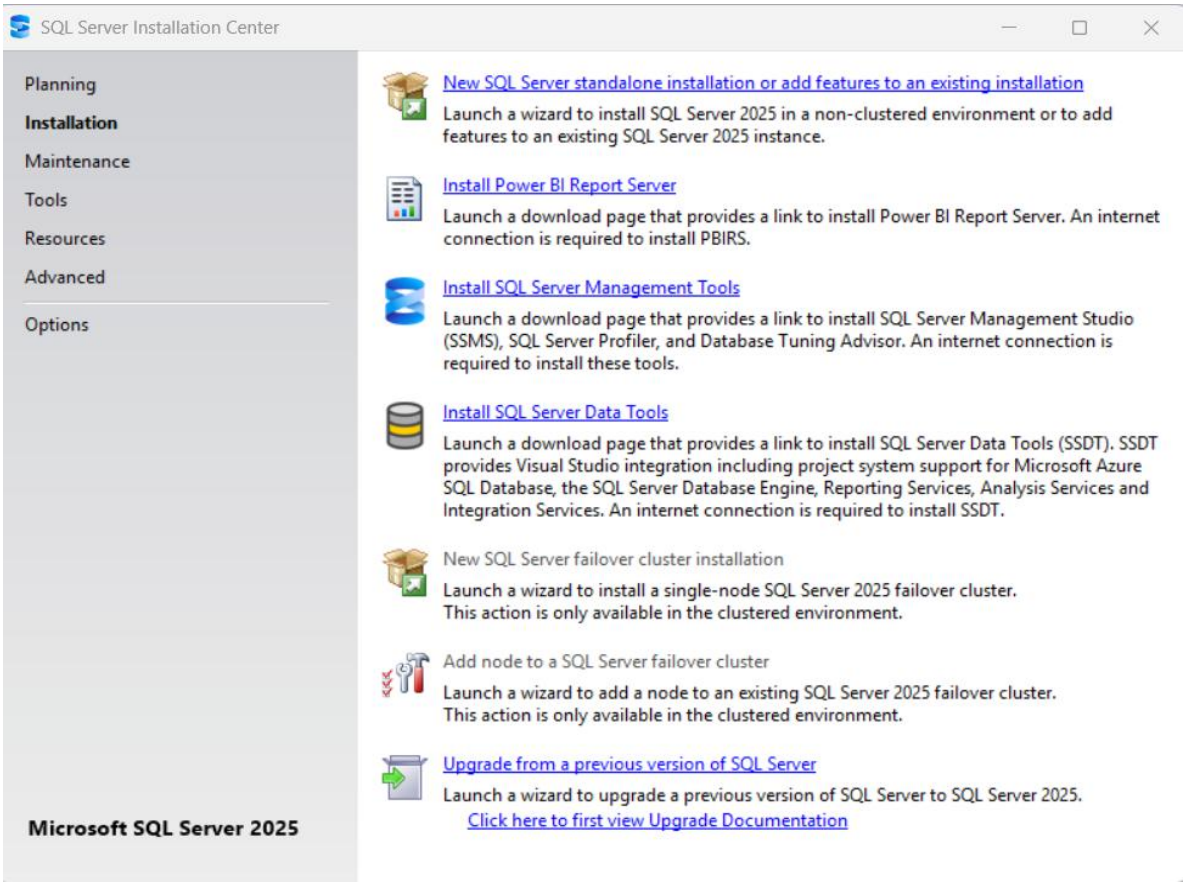
1. Instalar y configurar el entorno de trabajo, incluyendo los componentes necesarios de SQL Server y Analysis Services.
2. Restaurar la base de datos AdventureWorksDW2022 e identificar las tablas de hechos y dimensiones relevantes para el análisis.
3. Diseñar e implementar un modelo multidimensional mediante la creación de un cubo OLAP en Visual Studio.
4. Ejecutar consultas SQL que permitan obtener información relevante sobre ventas, productos, clientes, períodos y territorios.
5. Procesar y validar el funcionamiento del cubo OLAP, comprobando la disponibilidad de sus medidas y dimensiones.
6. Establecer una conexión entre Power BI y Analysis Services para desarrollar un dashboard interactivo.
7. Documentar el procedimiento de implementación y presentar las evidencias gráficas de los resultados obtenidos.

3. Desarrollo del procedimiento

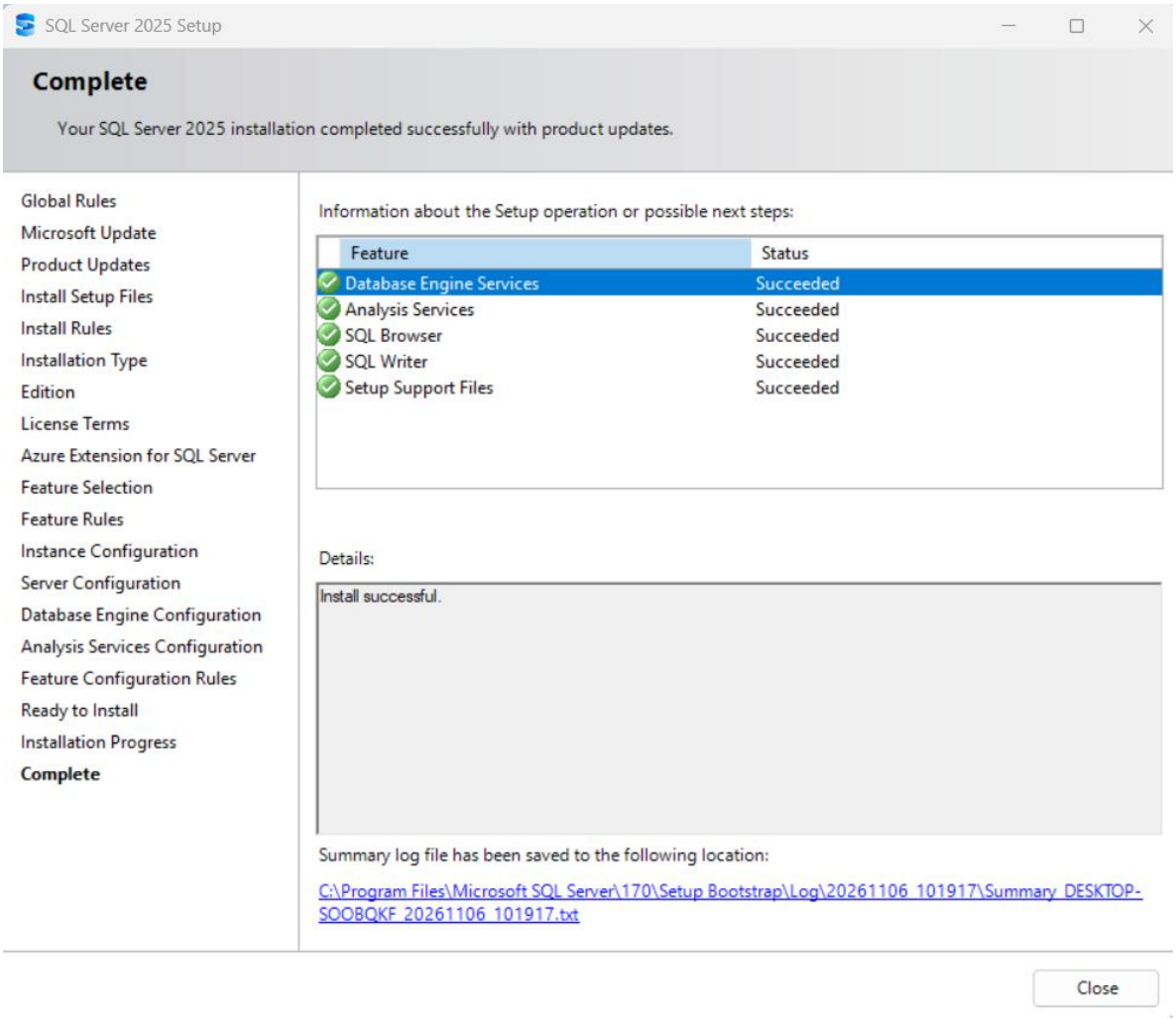
3.1. Preparación del entorno y restauración de la base de datos

Como primera etapa, se preparó el entorno de trabajo necesario para implementar la solución de Inteligencia de Negocios.

Inicialmente, se contaba con SQL Server Express; sin embargo, durante la revisión de los componentes disponibles se identificó que esta edición no proporcionaba el servicio SQL Server Analysis Services requerido para desarrollar el cubo multidimensional.



Para solventar esta limitación, se procedió a instalar SQL Server 2025 Developer, incluyendo el componente Analysis Services configurado en modo multidimensional.



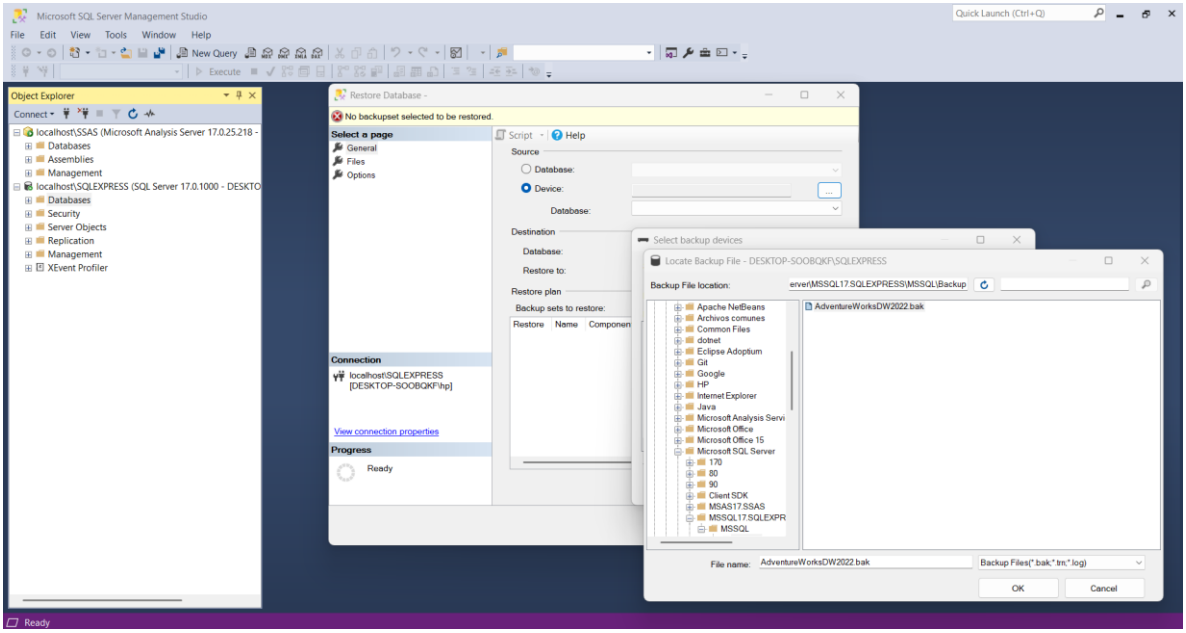
Inconveniente técnico: incompatibilidad del idioma del instalador.

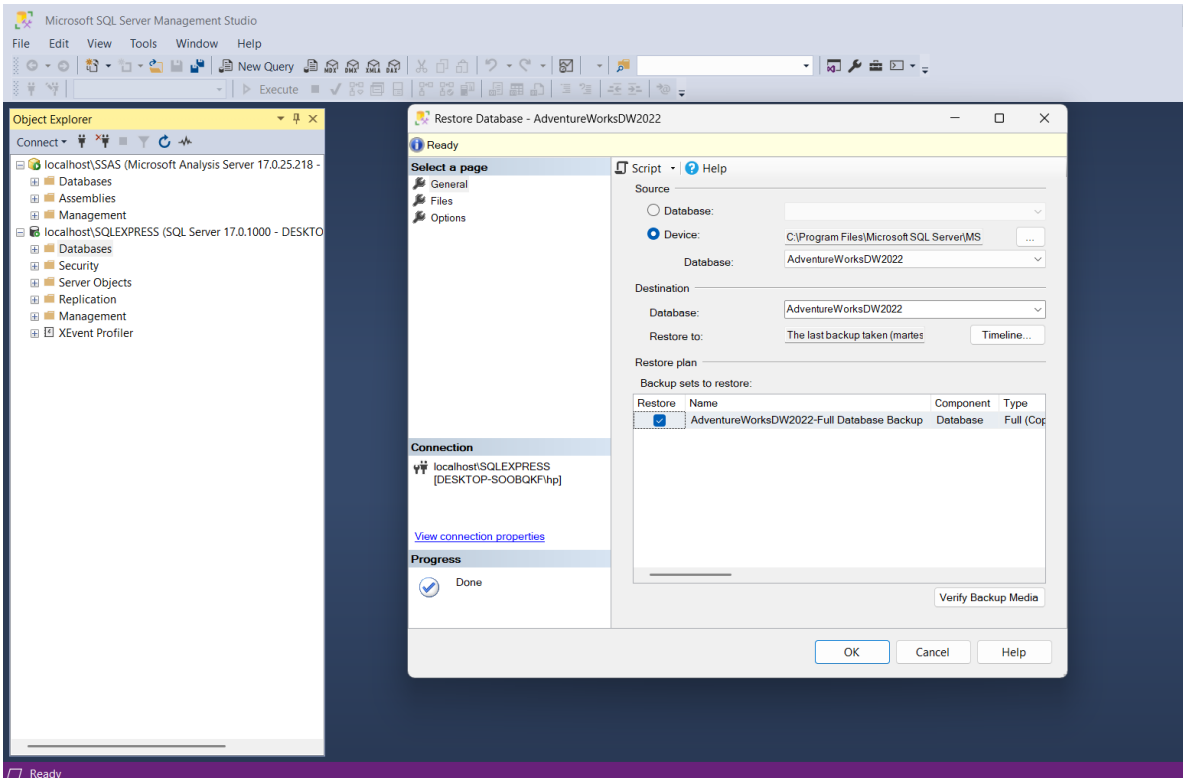
Durante el proceso de instalación se presentó un error relacionado con el idioma del sistema operativo (*OS Language Error*), debido a las diferencias entre el idioma del instalador y la configuración regional del equipo.

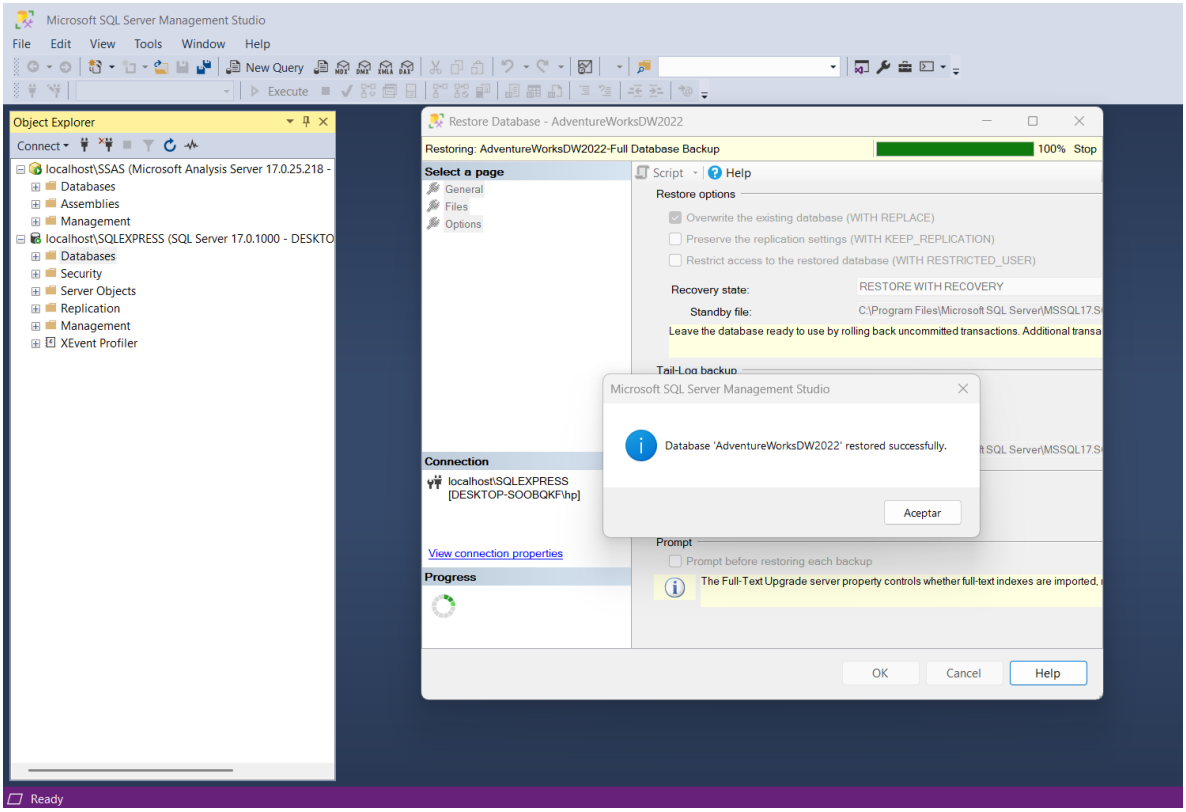
Solución implementada:

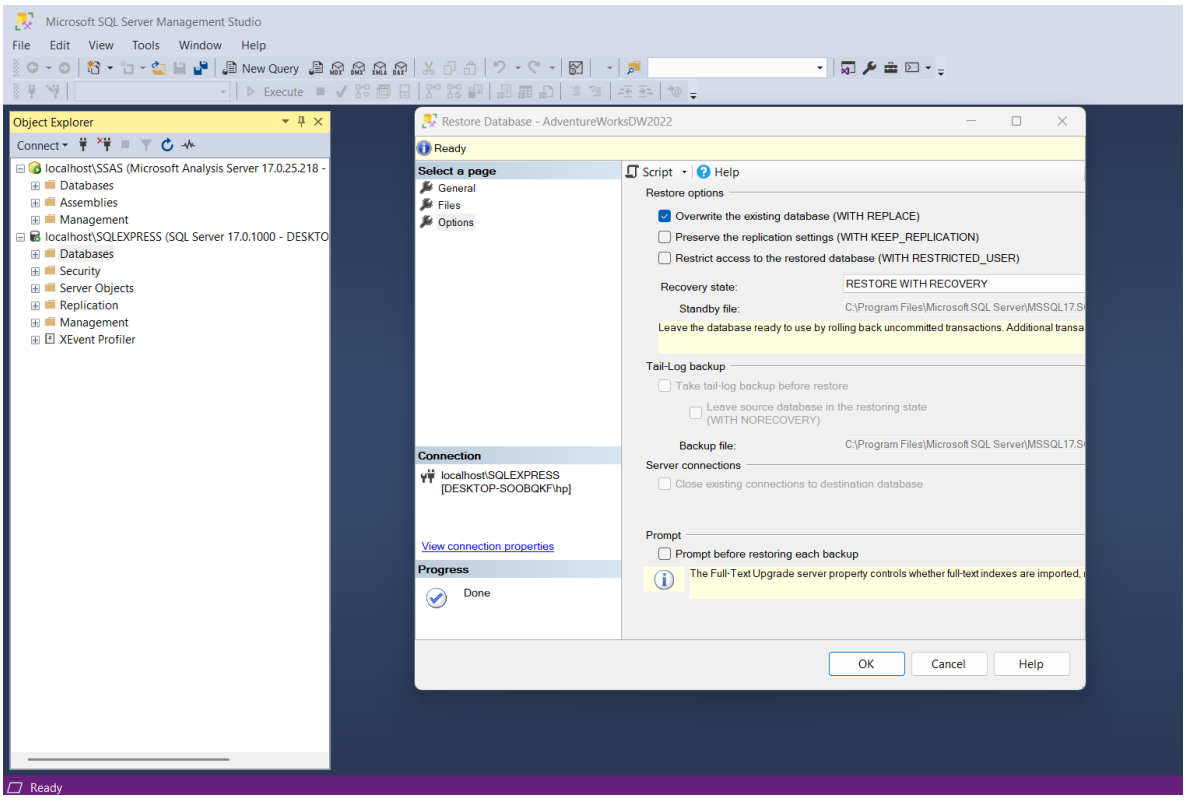
Se obtuvo el medio de instalación correspondiente con los paquetes de idioma en español y se ejecutó desde una unidad montada, completando correctamente la instalación del motor y del servicio Analysis Services.

Posteriormente, se realizó la restauración de la base de datos AdventureWorksDW2022.bak mediante SQL Server Management Studio (SSMS).


Microsoft SQL Server Management Studio
File Edit View Tools Window Help
New Query
Execute
Object Explorer
Connect
localhost\SSAS (Microsoft Analysis Server 17.0.25.218 -
Databases
Assemblies
Management
localhost\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1000 - DESKTO
Databases
Security
Server Objects
Replication
Management
XEvent Profiler
Restore Database -
No backupset selected to be restored.
Select a page
General
Files
Options
Script
Help
Source
Database:
Device:
Destination
Restore to:
Restore plan
Backup sets to restore:
Restore
Name
Connection
localhost\SQLEXPRESS
[DESKTOP-SOOBQKF\hp]
View connection properties
Progress
Ready
Select backup devices
Locate Backup File - DESKTOP-SOOBQKF\SQLEXPRESS
Backup File location:
AdventureWorksDW2022.bak
File name:
OK
Cancel
Ready


Microsoft SQL Server Management Studio
File Edit View Tools Window Help
New Query
Execute
Object Explorer
Connect
localhost\SSAS (Microsoft Analysis Server 17.0.25.218 -
Databases
Assemblies
Management
localhost\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1000 - DESKTO
Databases
Security
Server Objects
Replication
Management
XEvent Profiler
Restore Database - AdventureWorksDW2022
Ready
Select a page
General
Files
Options
Script
Help
Source
Database:
Device:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MS
Database:
AdventureWorksDW2022
Destination
Database:
AdventureWorksDW2022
Restore to:
The last backup taken (martes
Timeline...
Restore plan
Backup sets to restore:
Restore
Name
Component
Type
AdventureWorksDW2022-Full Database Backup
Database
Full (Cop
Connection
localhost\SQLEXPRESS
[DESKTOP-SOOBQKF\hp]
View connection properties
Progress
Done
Verify Backup Media
OK
Cancel
Help
Ready


Microsoft SQL Server Management Studio
File Edit View Tools Window Help
New Query
Execute
Object Explorer
Connect
localhost\SSAS (Microsoft Analysis Server 17.0.25.218 -
Databases
Assemblies
Management
localhost\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1000 - DESKTO
Databases
Security
Server Objects
Replication
Management
XEvent Profiler
Restore Database - AdventureWorksDW2022
Restoring: AdventureWorksDW2022-Full Database Backup
100%
Stop
Select a page
General
Files
Options
Script
Help
Restore options
Overwrite the existing database (WITH REPLACE)
Preserve the replication settings (WITH KEEP_REPLICATION)
Restrict access to the restored database (WITH RESTRICTED_USER)
Recovery state:
RESTORE WITH RECOVERY
Standby file:
Leave the database ready to use by rolling back uncommitted transactions. Additional transa
Tail-Log backup
Microsoft SQL Server Management Studio
Database 'AdventureWorksDW2022' restored successfully.
Aceptar
Connection
localhost\SQLEXPRESS
[DESKTOP-SOOBQKF\hp]
View connection properties
Progress
Prompt
Prompt before restoring each backup
The Full-Text Upgrade server property controls whether full-text indexes are imported,
OK
Cancel
Help
Ready


Microsoft SQL Server Management Studio
File Edit View Tools Window Help
New Query
Execute
Object Explorer
Connect
localhost\SSAS (Microsoft Analysis Server 17.0.25.218 -
Databases
Assemblies
Management
localhost\SQLEXPRESS (SQL Server 17.0.1000 - DESKTO
Databases
Security
Server Objects
Replication
Management
XEvent Profiler
Restore Database - AdventureWorksDW2022
Ready
Select a page
General
Files
Options
Script
Help
Restore options
Overwrite the existing database (WITH REPLACE)
Preserve the replication settings (WITH KEEP_REPLICATION)
Restrict access to the restored database (WITH RESTRICTED_USER)
Recovery state:
RESTORE WITH RECOVERY
Standby file:
Leave the database ready to use by rolling back uncommitted transactions. Additional transa
Tail-Log backup
Take tail-log backup before restore
Leave source database in the restoring state
(WITH NORECOVERY)
Backup file:
Server connections
Close existing connections to destination database
Connection
localhost\SQLEXPRESS
[DESKTOP-SOOBQKF\hp]
View connection properties
Progress
Done
Prompt
Prompt before restoring each backup
The Full-Text Upgrade server property controls whether full-text indexes are imported.
OK
Cancel
Help
Ready

Inconveniente técnico: permisos de acceso al archivo de respaldo.

Inicialmente, el archivo de respaldo no podía seleccionarse directamente desde la carpeta de descargas debido a las restricciones de acceso del sistema.

Solución implementada:

Se trasladó el archivo .bak a la carpeta de respaldos de SQL Server, desde donde fue posible realizar la restauración mediante SSMS. Se configuraron las opciones correspondientes y se completó el procedimiento de recuperación de la base de datos.

Finalmente, se verificaron los permisos de lectura de la cuenta de servicio de Analysis Services, incorporando los permisos necesarios para acceder a la información almacenada.

Resultado de la etapa: se obtuvo una base de datos AdventureWorksDW2022 restaurada y disponible para su utilización como origen de datos del proyecto multidimensional.

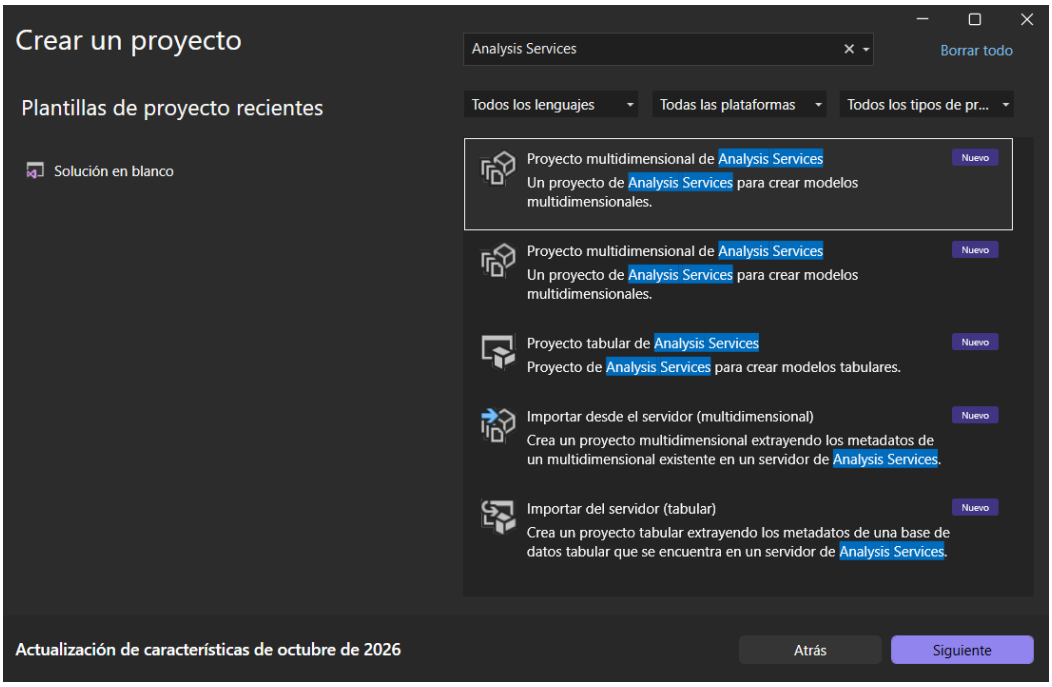
3.2. Creación del proyecto y diseño del cubo OLAP

Una vez configurado el entorno, se procedió a desarrollar el proyecto multidimensional en Visual Studio mediante las herramientas de SQL Server Analysis Services.

El proceso comprendió las siguientes actividades:

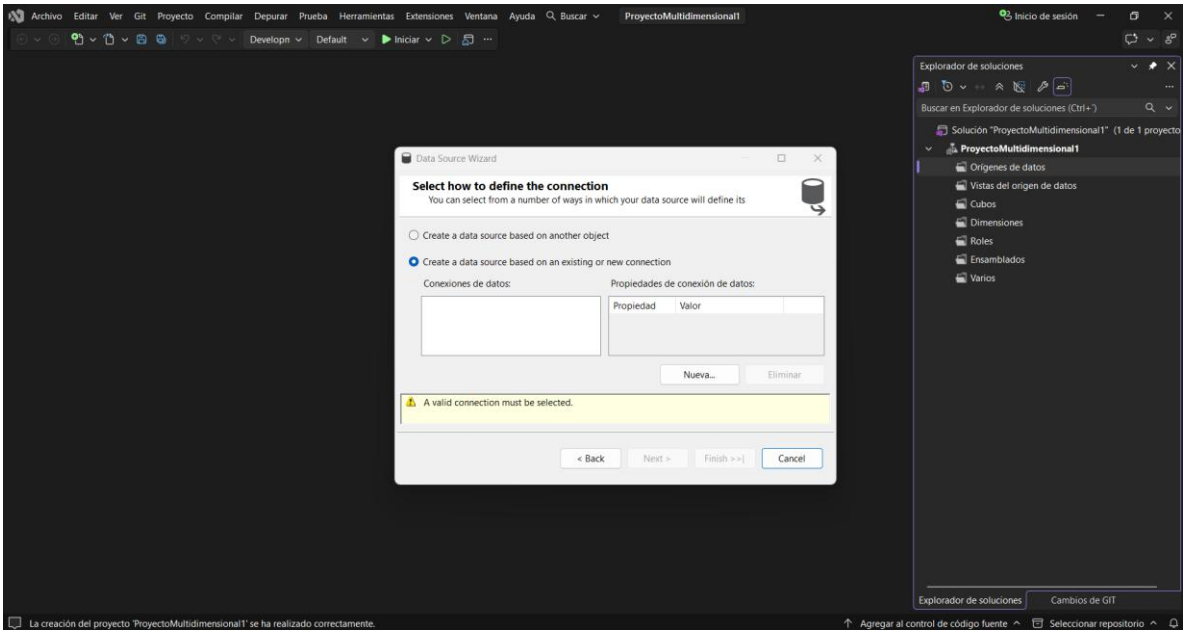
a) Creación del proyecto multidimensional

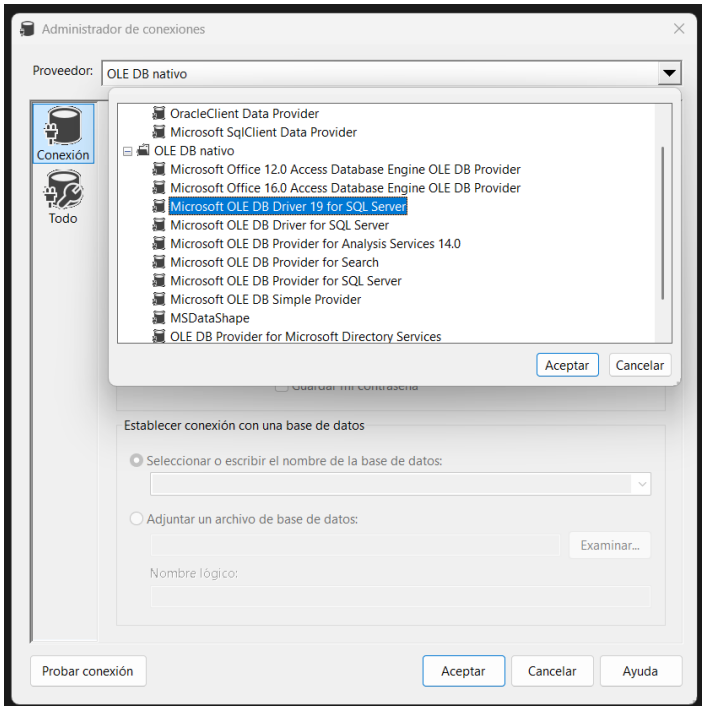
Se creó un nuevo proyecto de Analysis Services con el objetivo de organizar los elementos necesarios para construir el cubo OLAP.



b) Configuración del origen de datos (Data Source)

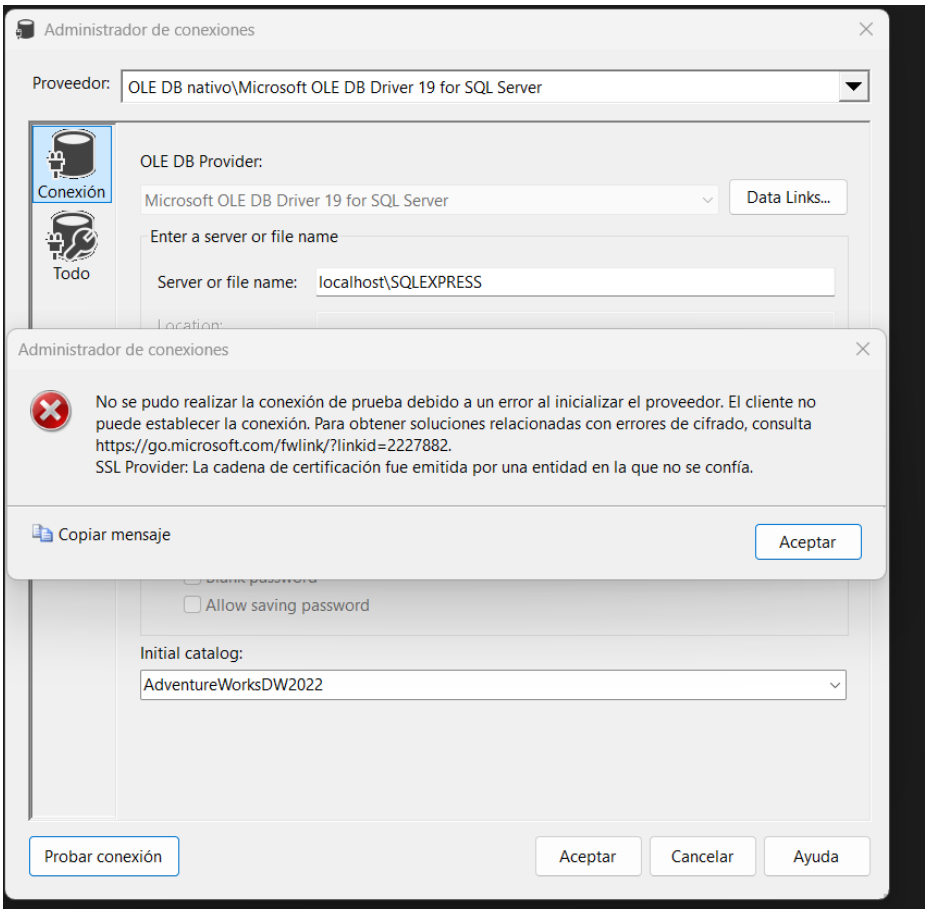
Se estableció la conexión con la base de datos AdventureWorksDW2022 alojada en la instancia local de SQL Server.





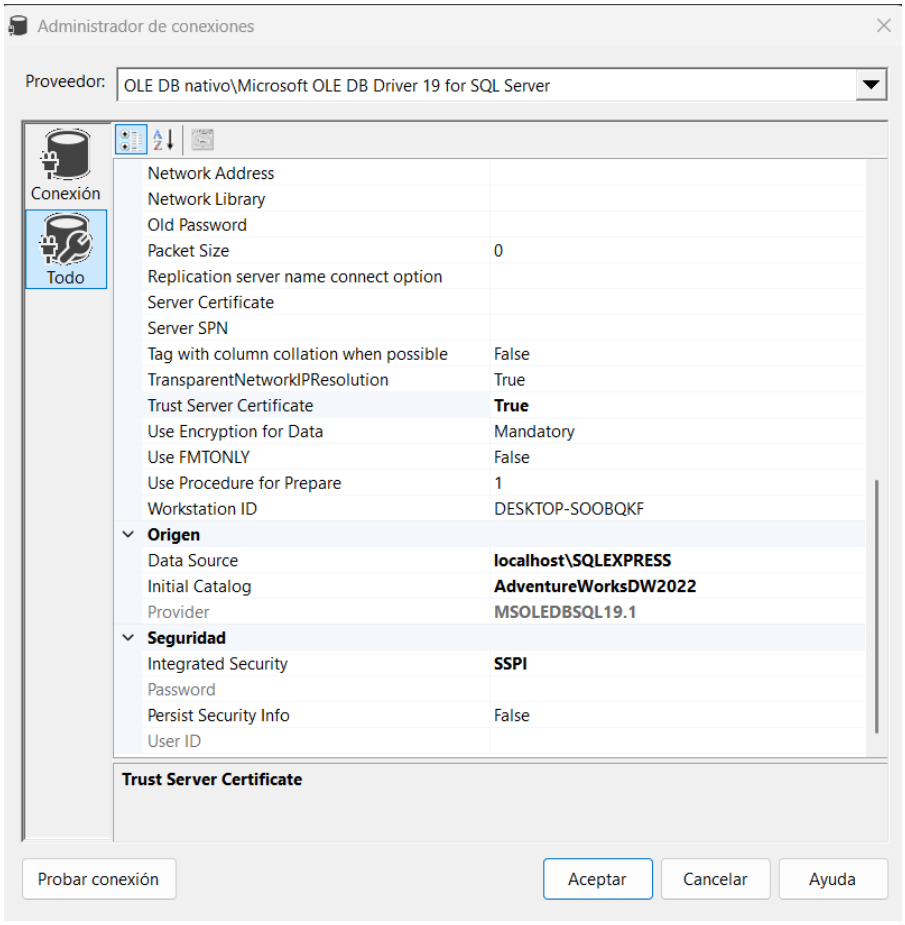
Inconveniente técnico: validación del certificado SSL.

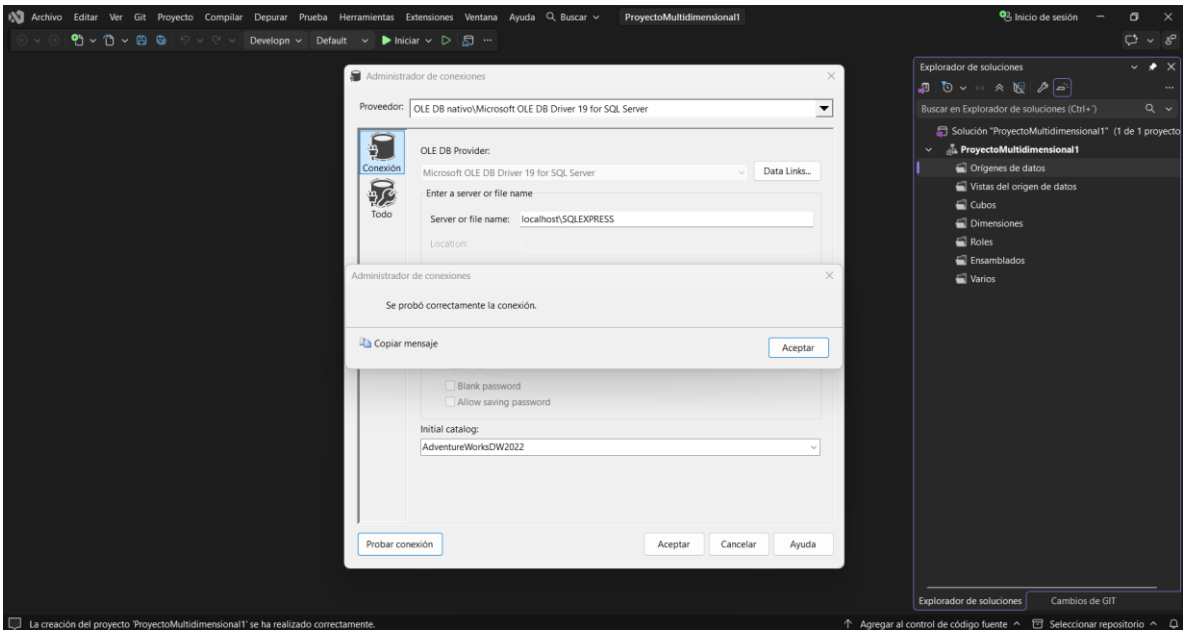
Durante la configuración de la conexión, el proveedor OLE DB 19 presentó un error relacionado con la confianza del certificado SSL del servidor.



Solución implementada:

Se ajustó la cadena de conexión para habilitar la confianza en el certificado del servidor mediante el parámetro TrustServerCertificate, permitiendo establecer la comunicación entre Visual Studio y SQL Server en el entorno de desarrollo.





Asimismo, se verificaron y configuraron los permisos de acceso de la cuenta de servicio NT Service\MSOLAP$SSAS sobre la base de datos de origen.

c) Creación de la vista del origen de datos (Data Source View)

Se seleccionaron las tablas necesarias para representar la información comercial que sería utilizada en el modelo multidimensional:

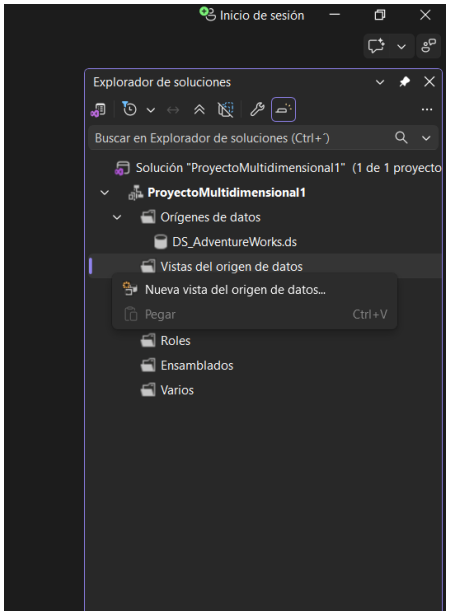
- FactInternetSales: tabla de hechos que contiene información relacionada con las ventas por Internet.
- DimProduct: información descriptiva de los productos.
- DimDate: información temporal para clasificar las operaciones por períodos.
- DimCustomer: información de los clientes.
- DimGeography: información geográfica asociada a los clientes.

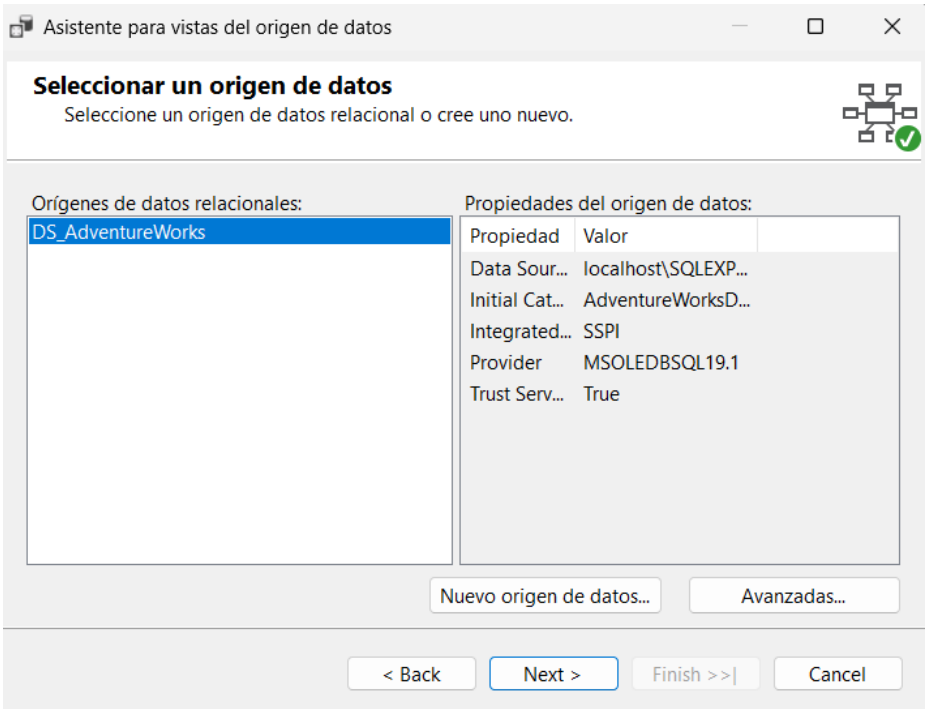
La selección de estas tablas permitió establecer la estructura inicial del modelo y las relaciones necesarias para realizar los análisis.

d) Creación de las dimensiones

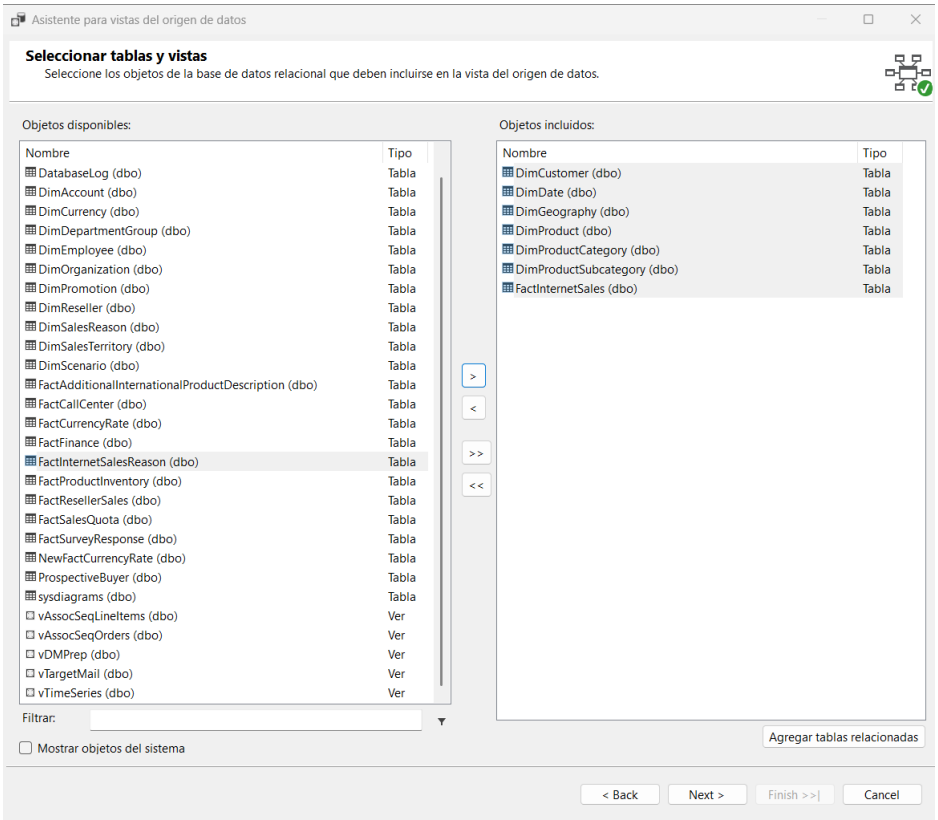
A partir de las tablas seleccionadas, se construyeron cuatro dimensiones principales:

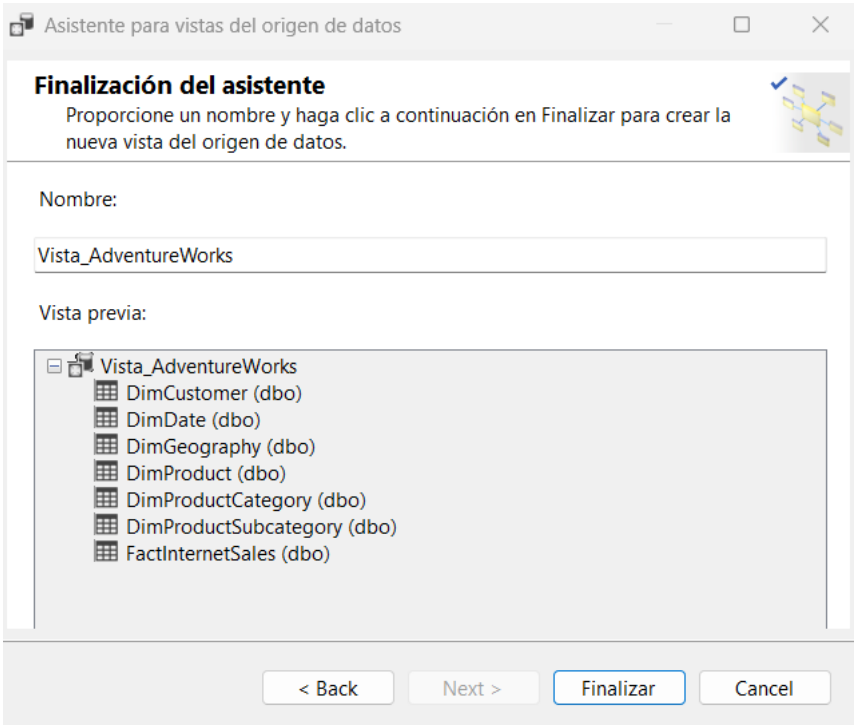
- Dimensión de productos.
- Dimensión de fechas.
- Dimensión de clientes.
- Dimensión geográfica.





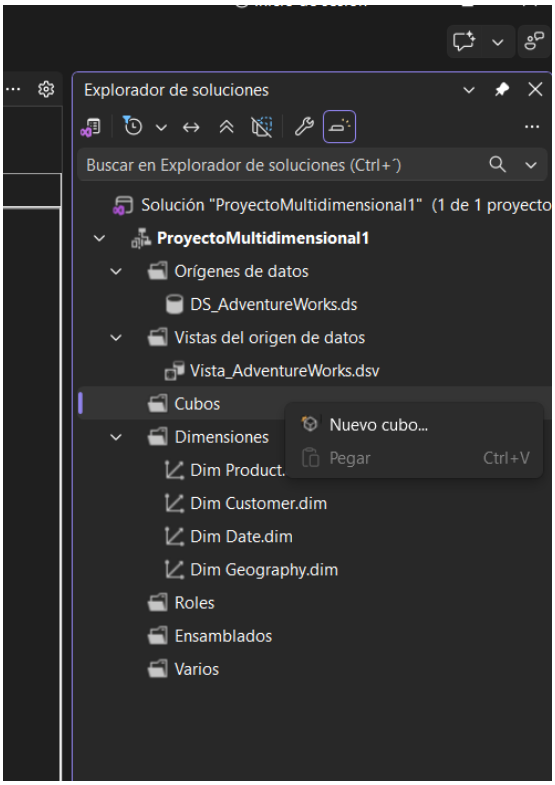
Estas dimensiones permiten analizar las medidas de ventas desde diferentes perspectivas, facilitando la clasificación y exploración de los resultados.

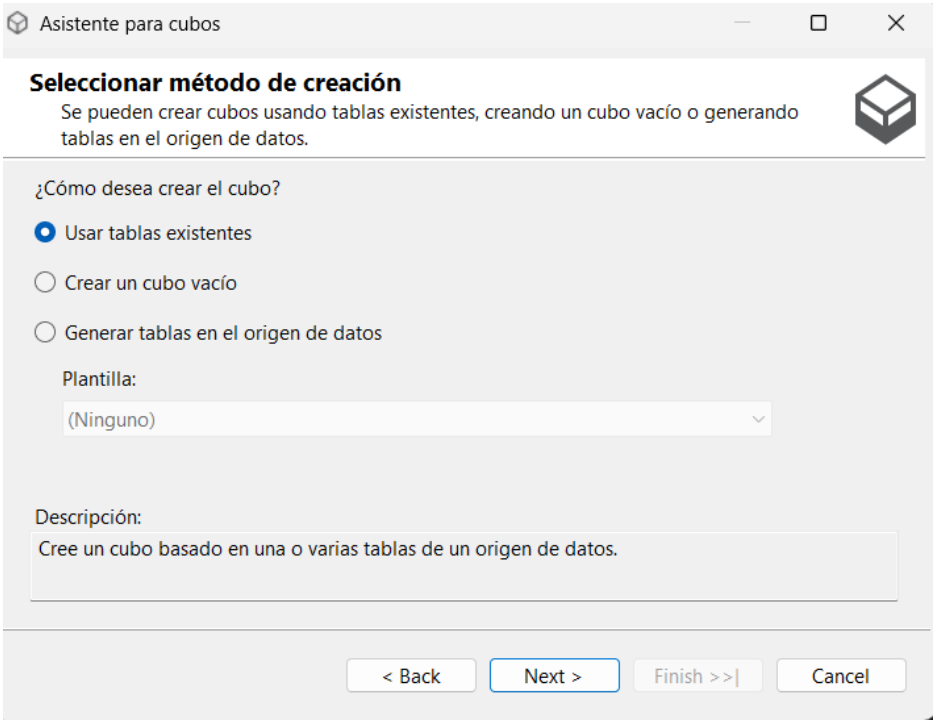


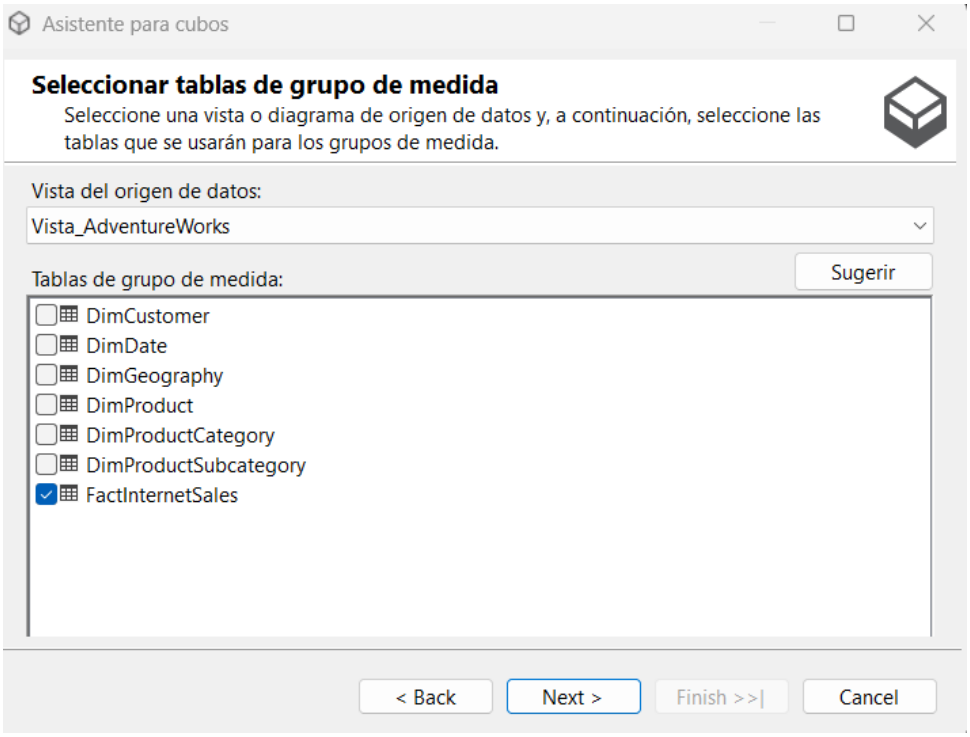


e) Creación del cubo OLAP

Se creó el cubo denominado Cubo_AdventureWorks, utilizando la tabla FactInternetSales como fuente principal de medidas y las dimensiones previamente definidas.

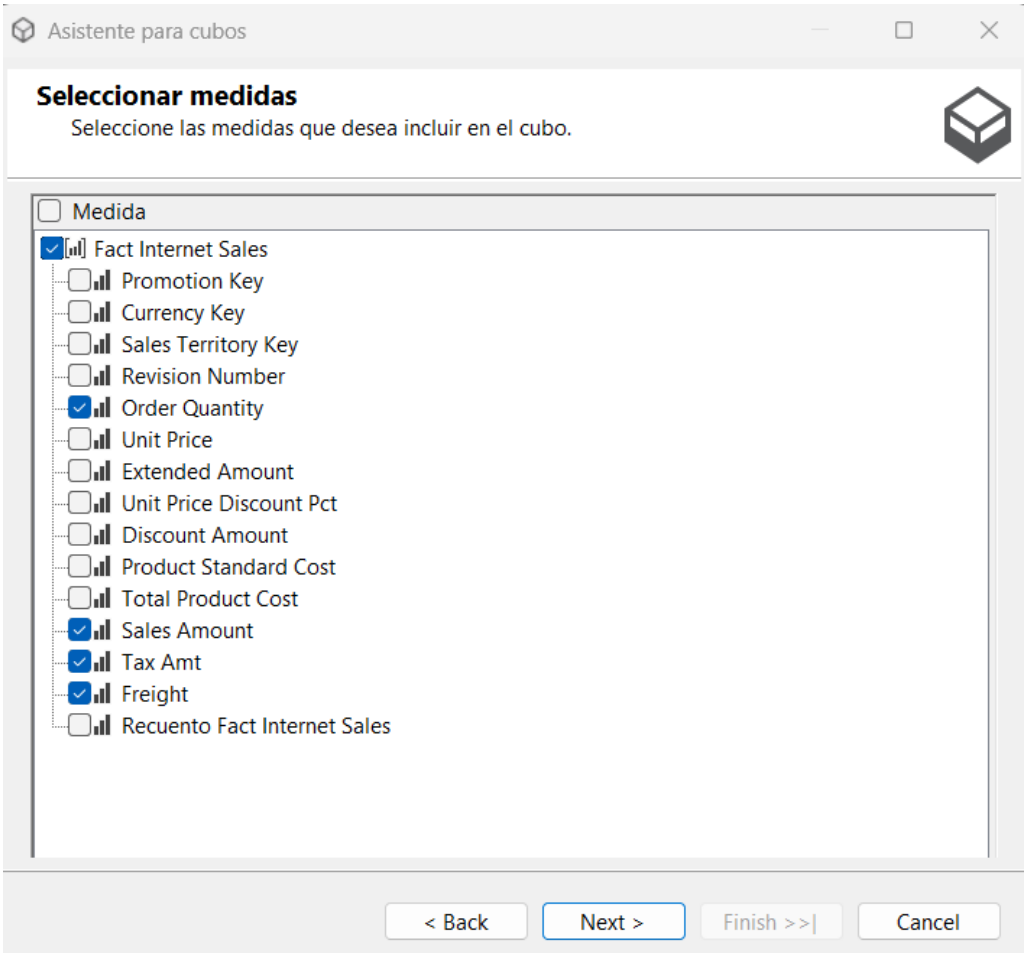



Asistente para cubos
Seleccionar método de creación
Se pueden crear cubos usando tablas existentes, creando un cubo vacío o generando tablas en el origen de datos.
¿Cómo desea crear el cubo?
Usar tablas existentes
Crear un cubo vacío
Generar tablas en el origen de datos
Plantilla:
(Ninguno)
Descripción:
Cree un cubo basado en una o varias tablas de un origen de datos.
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


Asistente para cubos
Seleccionar tablas de grupo de medida
Seleccione una vista o diagrama de origen de datos y, a continuación, seleccione las tablas que se usarán para los grupos de medida.
Vista del origen de datos:
Vista_AdventureWorks
Tablas de grupo de medida:
Sugerir
DimCustomer
DimDate
DimGeography
DimProduct
DimProductCategory
DimProductSubcategory
FactInternetSales
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

Se incorporaron las siguientes medidas:

Medida	Descripción
Sales Amount	Importe de las ventas realizadas.
Order Quantity	Cantidad de unidades vendidas.
Tax Amt	Importe correspondiente a impuestos.
Freight	Importe correspondiente al transporte de mercancías.

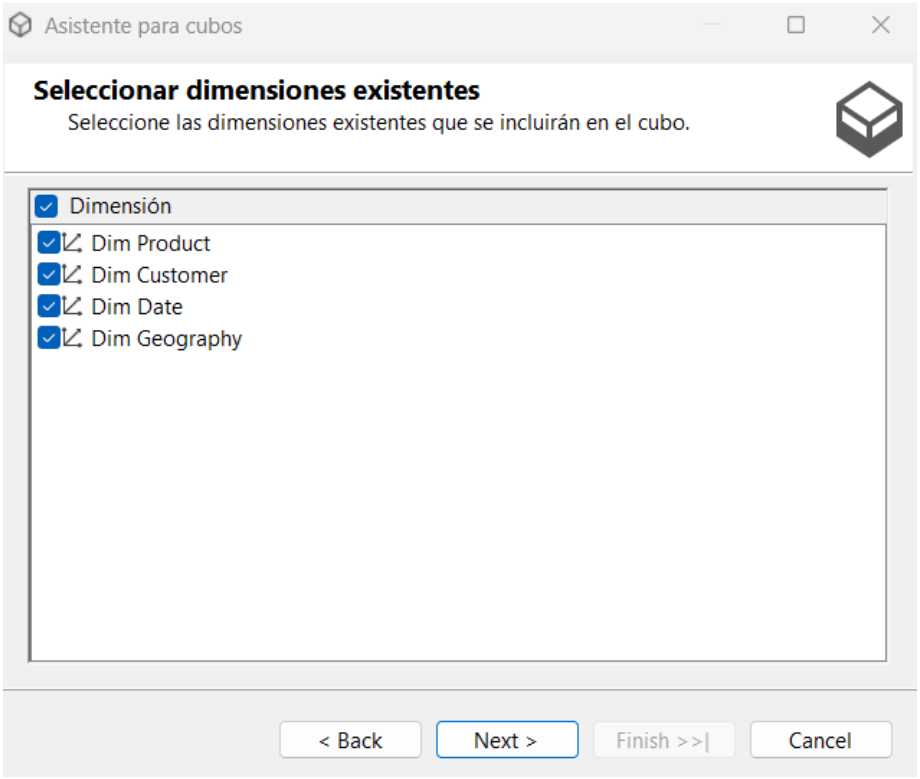


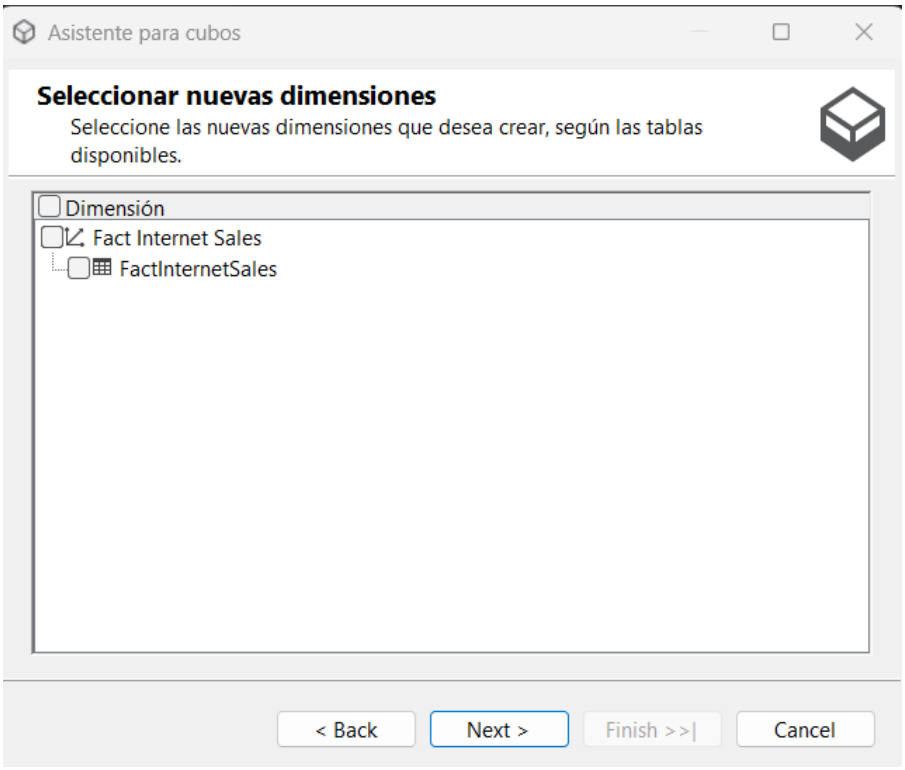
f) Procesamiento del cubo

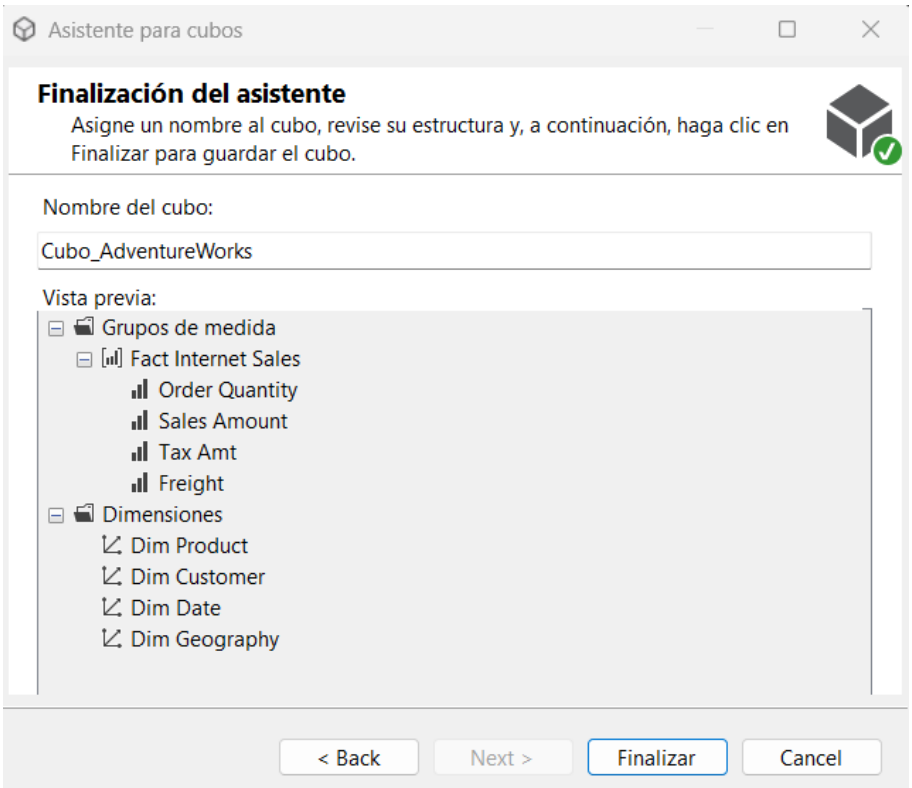
Finalmente, se ejecutó el procesamiento del cubo para cargar y organizar la información de acuerdo con la estructura multidimensional definida.

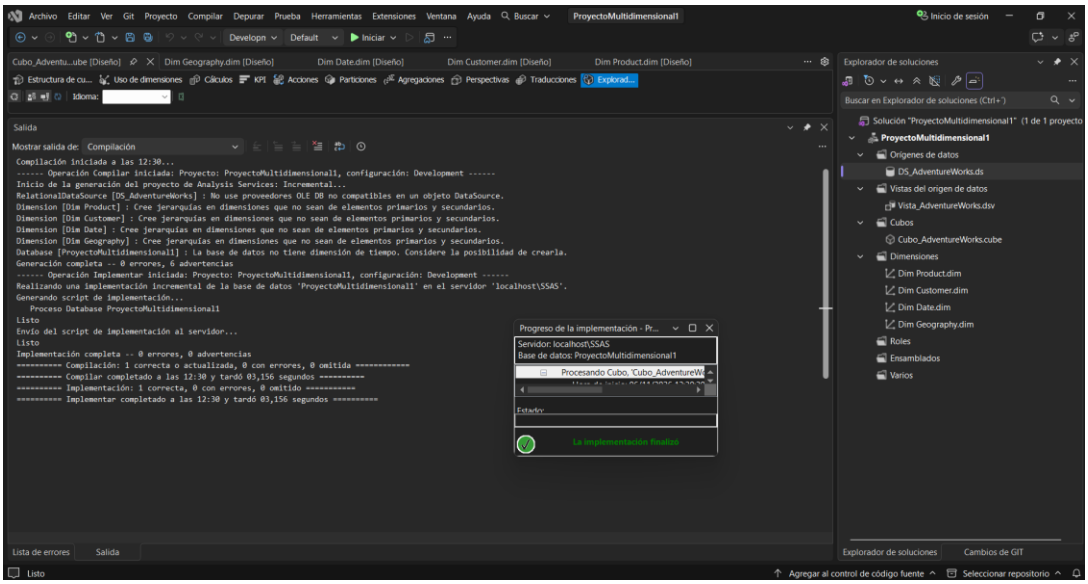
Esta etapa permitió comprobar la disponibilidad de las medidas y dimensiones para su posterior exploración y utilización en las herramientas de análisis.

Resultado de la etapa: se obtuvo el cubo multidimensional Cubo_AdventureWorks, con sus respectivas dimensiones y medidas, procesado para permitir la exploración analítica de la información.




Asistente para cubos
Seleccionar nuevas dimensiones
Seleccione las nuevas dimensiones que desea crear, según las tablas disponibles.
Dimensión
Fact Internet Sales
FactInternetSales
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


Asistente para cubos
Finalización del asistente
Asigne un nombre al cubo, revise su estructura y, a continuación, haga clic en Finalizar para guardar el cubo.
Nombre del cubo:
Cubo_AdventureWorks
Vista previa:
Grupos de medida
Fact Internet Sales
Order Quantity
Sales Amount
Tax Amt
Freight
Dimensiones
Dim Product
Dim Customer
Dim Date
Dim Geography
< Back
Next >
Finalizar
Cancel



3.3. Consultas SQL y análisis de información

Con el propósito de complementar el análisis multidimensional, se desarrollaron seis consultas SQL utilizando operaciones de combinación de tablas (JOIN), agrupamiento de registros (GROUP BY) y funciones de agregación.

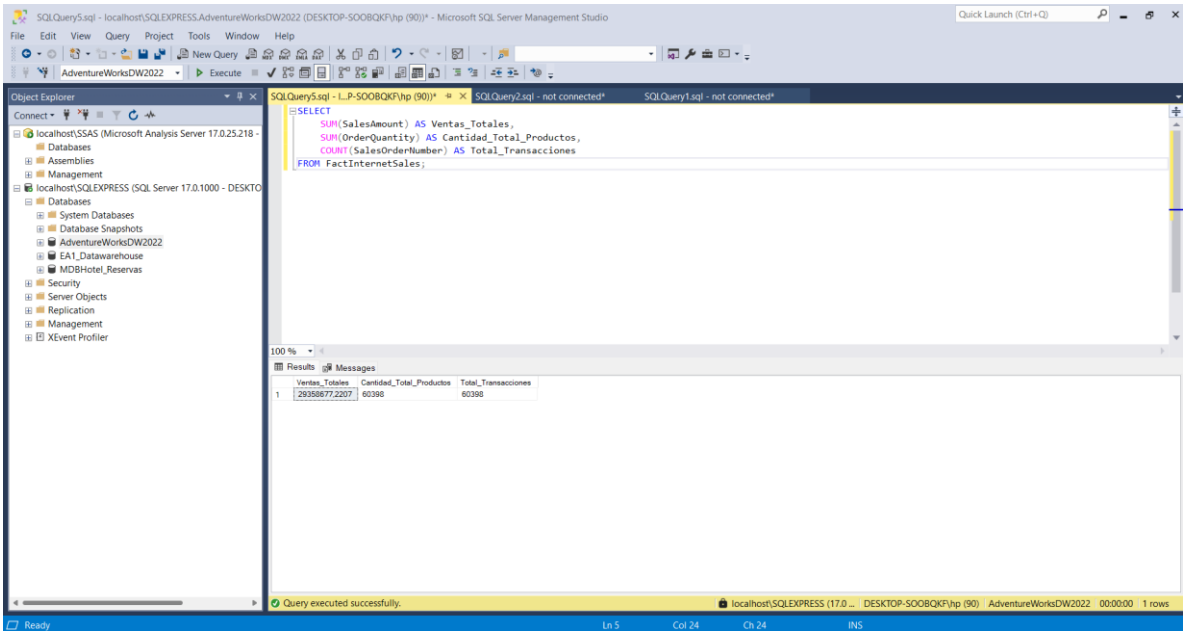
Las consultas se orientaron a obtener información relevante sobre el comportamiento de las ventas, permitiendo identificar patrones y tendencias comerciales.

Los análisis realizados fueron los siguientes:

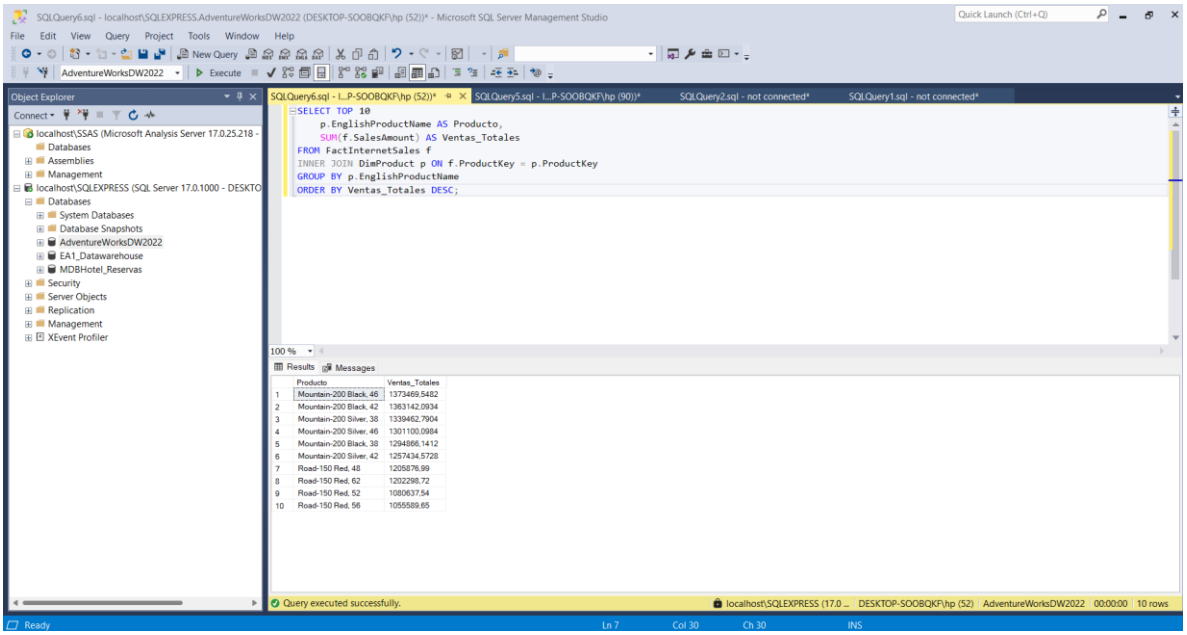
N.º	Análisis	Información obtenida
1	Ventas totales	Determinación del importe acumulado de ventas, con un resultado aproximado de 29.36 millones.
2	Productos más vendidos	Identificación de los diez productos con mayores resultados de ventas.
3	Evolución de ventas	Comparación del comportamiento de las ventas por año y trimestre.
4	Ventas por país	Identificación de los territorios con mayor participación en las ventas, destacando Estados Unidos.
5	Principales clientes	Identificación de los cinco clientes con mayores importes de compra.

6	Ventas por categoría	Comparación del desempeño comercial de las categorías de productos, destacando Bikes.

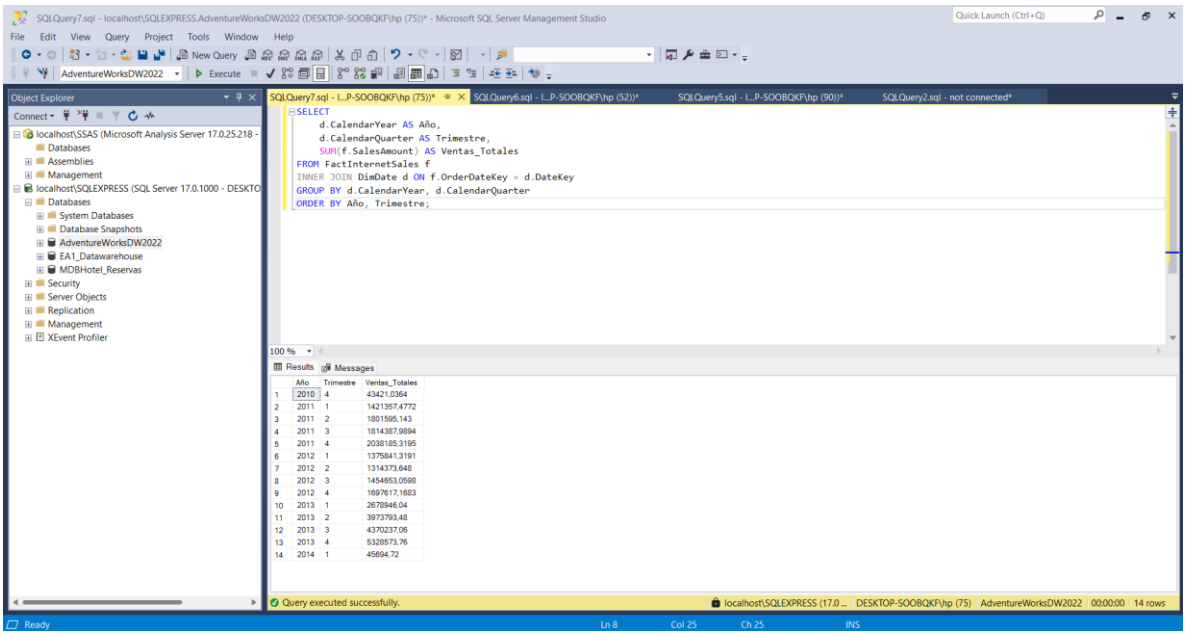
1: Ventas Totales



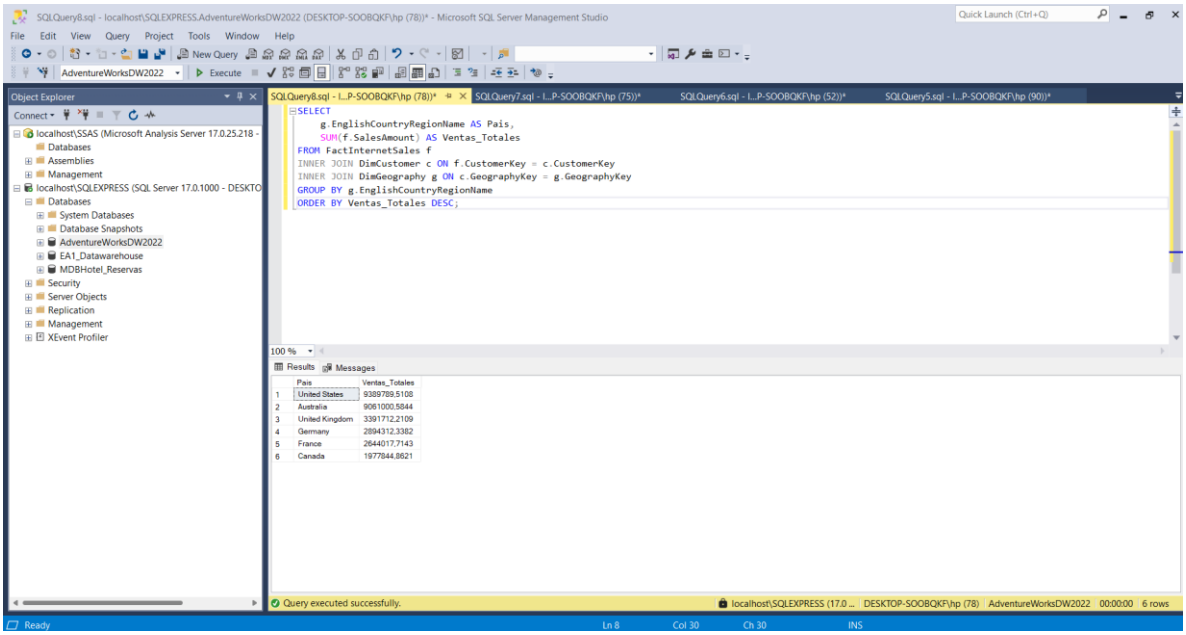
TOP 10 Productos más vendidos



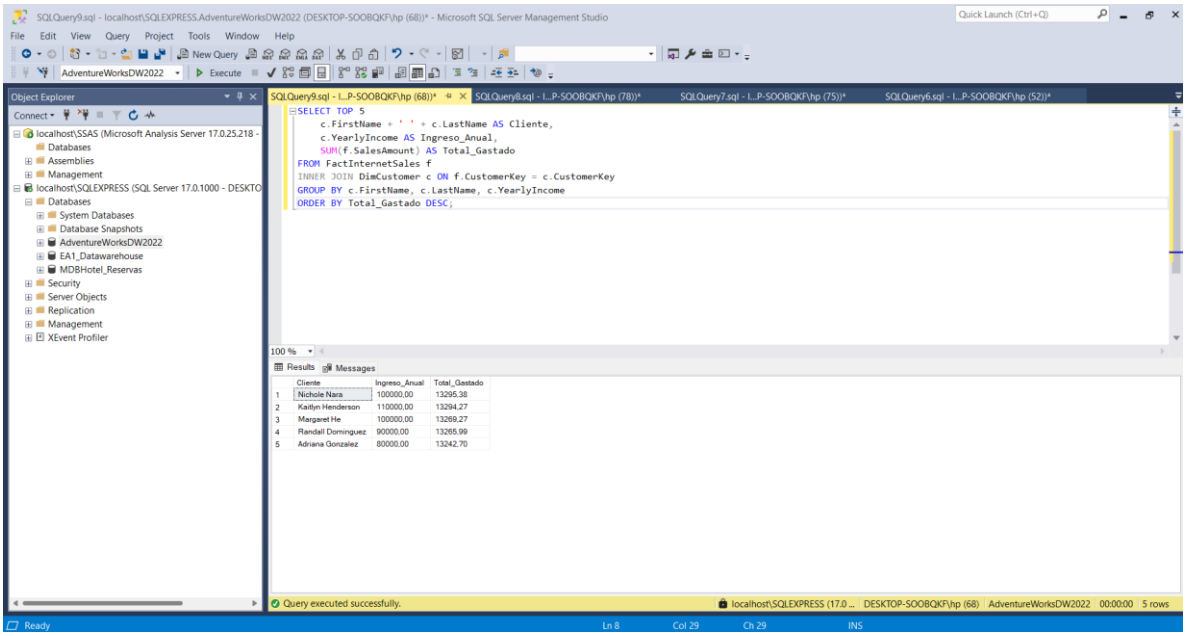
Evolución de ventas por año y trimestre



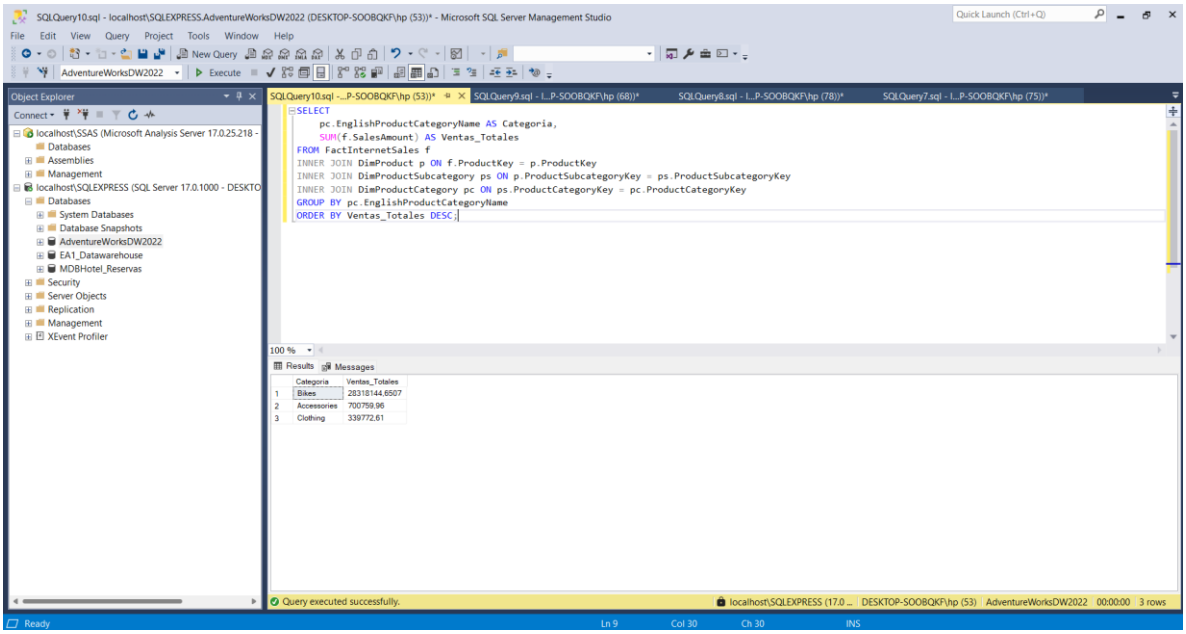
Ventas por país



TOP 5 clientes



Análisis de venta por categoría de producto



Los resultados permitieron obtener diferentes perspectivas del comportamiento comercial de AdventureWorks.

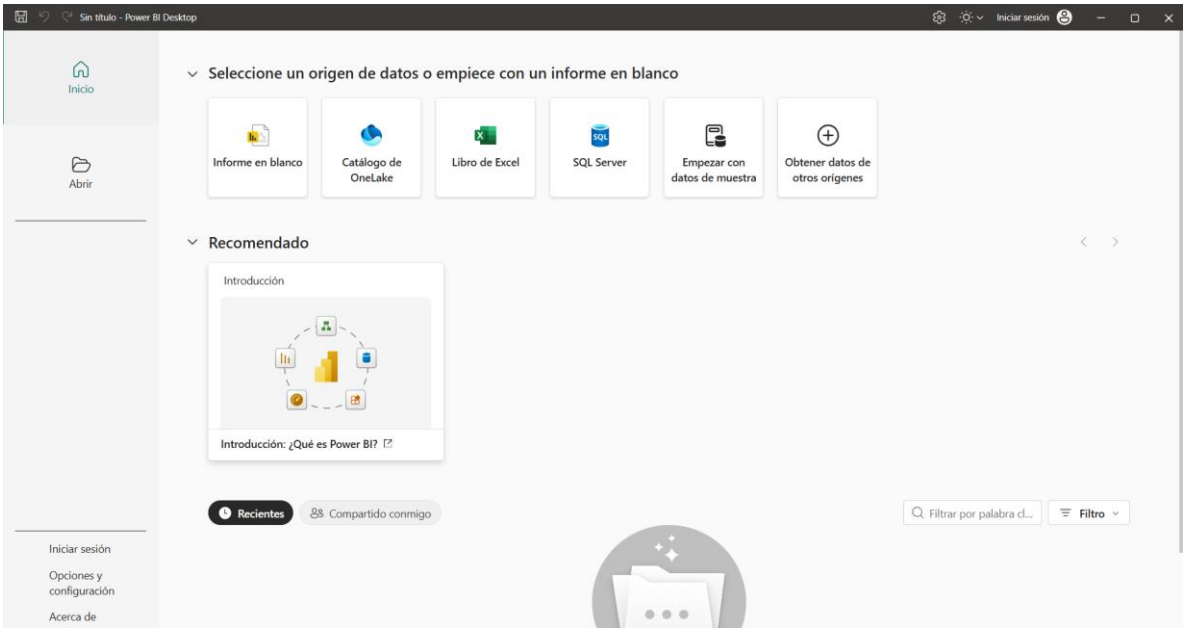
Entre los principales hallazgos se identificó la importancia de la categoría Bikes dentro del volumen de ventas, así como la concentración de una parte importante de las operaciones en el mercado estadounidense.

También se obtuvo información sobre los productos y clientes con mayor participación comercial, lo que permite identificar segmentos relevantes para el seguimiento y análisis del negocio.

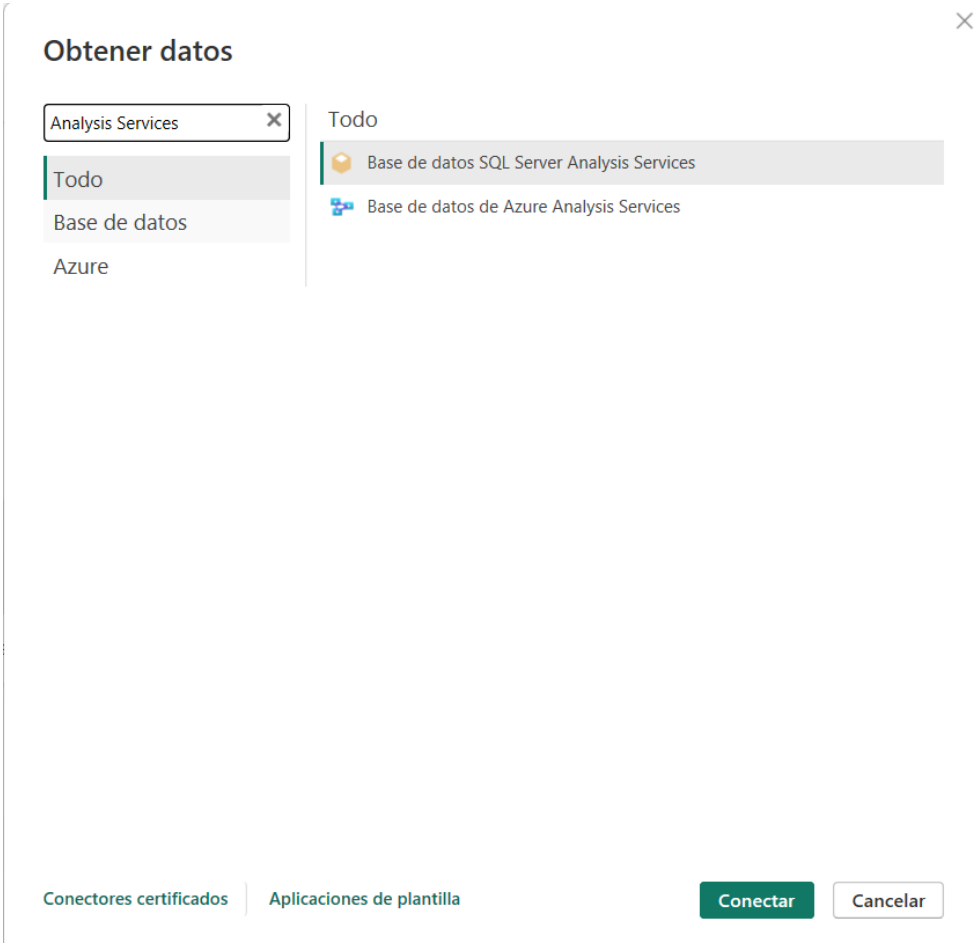
Resultado de la etapa: se desarrollaron seis consultas SQL que permitieron obtener información cuantitativa y comparativa para respaldar el análisis comercial.

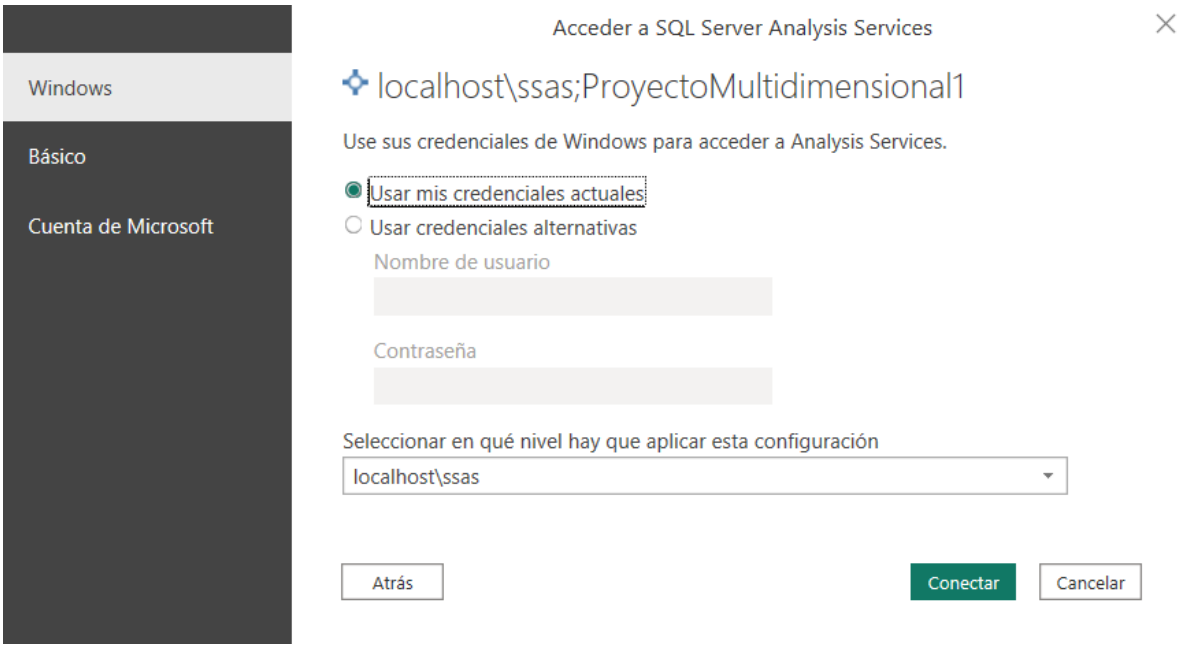
3.4. Integración y visualización de datos en Power BI

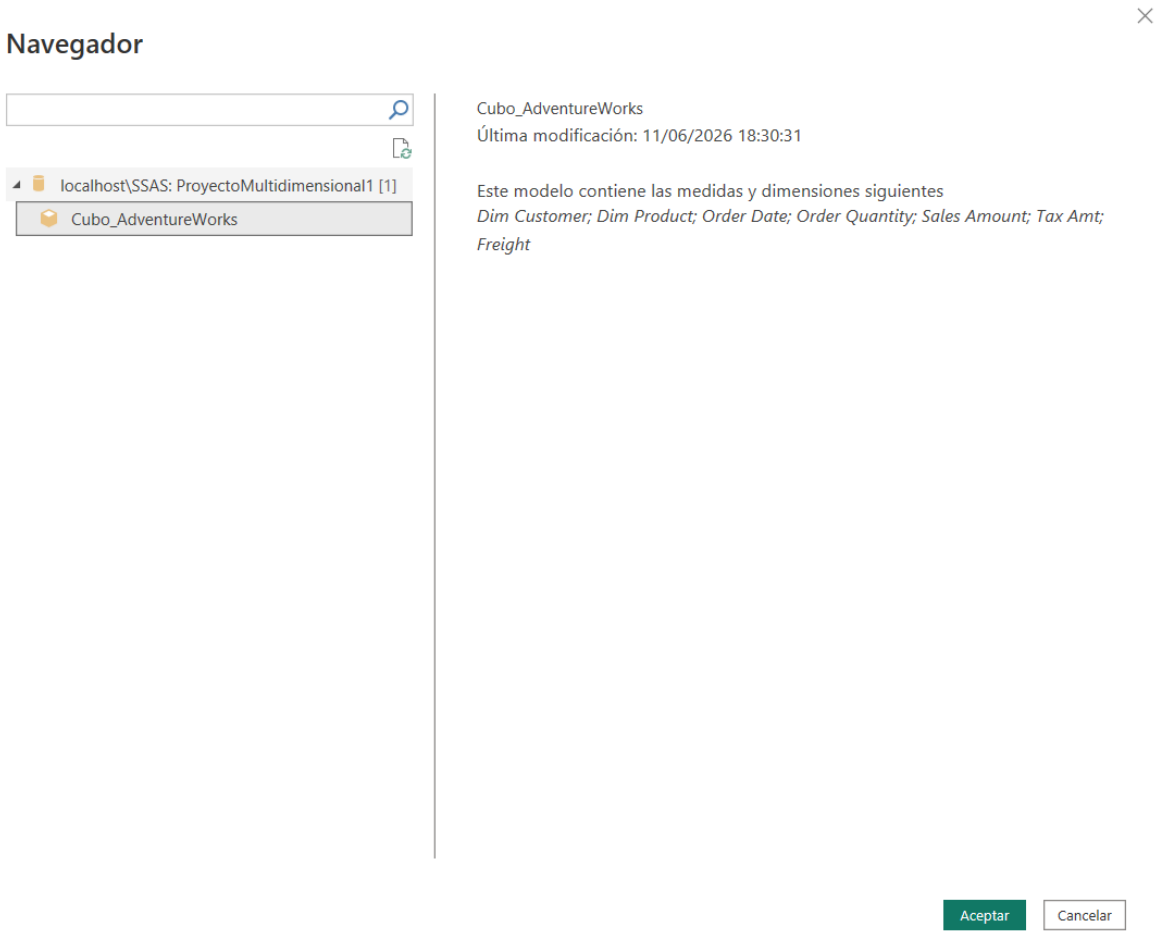
Como etapa final del proceso, se estableció una conexión entre Power BI Desktop y la instancia de SQL Server Analysis Services, utilizando el conector de Analysis Services en modalidad de conexión en directo (*Live Connection*).



La conexión se realizó mediante la instancia local localhost\SSAS, permitiendo utilizar directamente la información procesada en el cubo Cubo_AdventureWorks.


Obtener datos
Analysis Services
Todo
Base de datos
Azure
Todo
Base de datos SQL Server Analysis Services
Base de datos de Azure Analysis Services
Conectores certificados
Aplicaciones de plantilla
Conectar
Cancelar


Acceder a SQL Server Analysis Services
Windows
Básico
Cuenta de Microsoft
localhost\ssas;ProyectoMultidimensional1
Use sus credenciales de Windows para acceder a Analysis Services.
Usar mis credenciales actuales
Usar credenciales alternativas
Nombre de usuario
Contraseña
Seleccionar en qué nivel hay que aplicar esta configuración
localhost\ssas
Atrás
Conectar
Cancelar



Posteriormente, se construyó un dashboard interactivo orientado a facilitar la interpretación de los principales indicadores comerciales.

El tablero se estructuró mediante los siguientes componentes:

a) Indicadores clave de desempeño (KPI)

Se incorporaron tarjetas para presentar los principales indicadores:

- Ventas totales: importe acumulado de las ventas.
- Cantidad de pedidos: indicador de volumen de operaciones comerciales.

b) Visualizaciones gráficas

Se incorporaron gráficos para facilitar la interpretación de los resultados:

- Ventas por año: gráfico de líneas para observar la evolución temporal.
- Ventas por producto: gráfico de barras para identificar los productos con mayor participación.

- Ventas por categoría: visualización comparativa del comportamiento comercial de las categorías de productos.

c) Filtros interactivos

Se incorporó un segmentador (*Slicer*) por categoría de producto, permitiendo filtrar dinámicamente las visualizaciones y analizar los resultados de acuerdo con la categoría seleccionada.

La utilización de una conexión en directo permite que Power BI consulte el modelo multidimensional de Analysis Services sin necesidad de importar una copia independiente de los datos al archivo del informe.

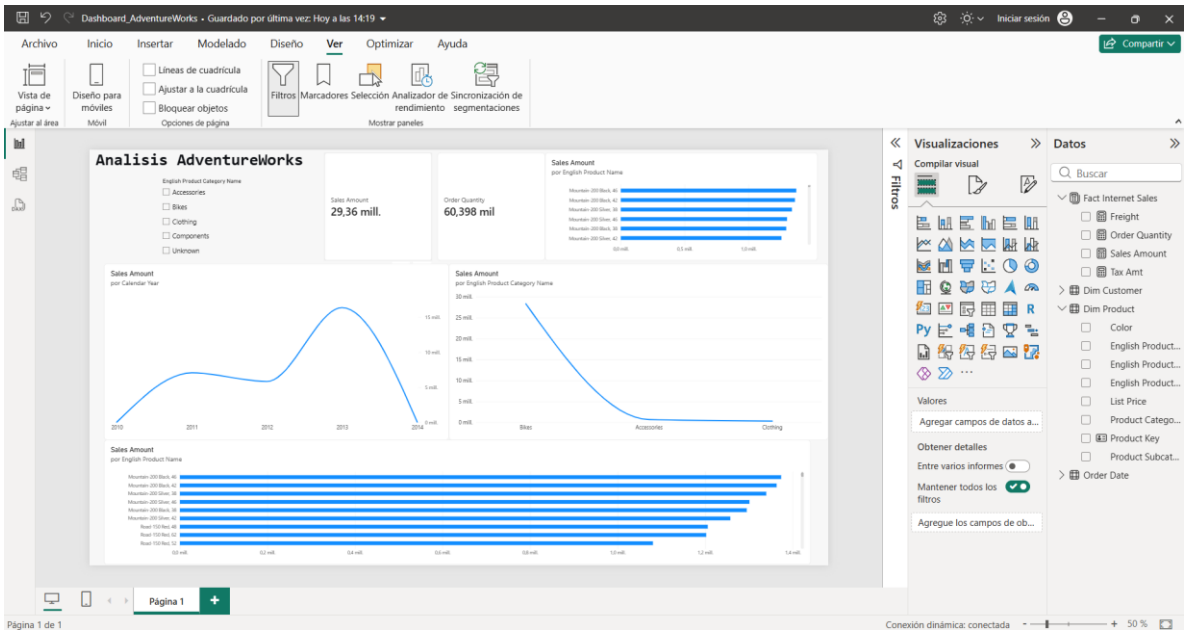
Resultado de la etapa: se desarrolló un dashboard interactivo que integra los indicadores y visualizaciones del modelo OLAP, facilitando la exploración de la información comercial.

4. Resultados obtenidos

Como resultado del desarrollo se logró implementar un flujo funcional de Inteligencia de Negocios, integrando las diferentes herramientas utilizadas durante el proyecto.

Los principales resultados fueron:

1. **Base de datos:** restauración satisfactoria de AdventureWorksDW2022 en SQL Server.
2. **Modelo multidimensional:** creación y procesamiento del cubo Cubo_AdventureWorks, con cuatro dimensiones y cuatro medidas principales.
3. **Consultas SQL:** desarrollo de seis consultas para analizar las ventas desde diferentes perspectivas.
4. **Análisis comercial:** identificación de patrones de ventas por período, producto, cliente, país y categoría.
5. **Visualización:** construcción de un dashboard interactivo en Power BI conectado directamente a Analysis Services.
6. **Integración tecnológica:** establecimiento de comunicación entre SQL Server, Visual Studio, Analysis Services y Power BI.



En conjunto, los resultados demuestran la aplicación práctica de los conceptos de almacenamiento de datos, modelado multidimensional, procesamiento analítico y visualización de información.

5. Conclusiones

1. Se logró implementar una solución integral de Inteligencia de Negocios utilizando AdventureWorksDW2022 como fuente de información, cumpliendo las etapas de restauración, modelado multidimensional, procesamiento, análisis y visualización de datos.

2. La construcción del cubo OLAP permitió organizar la información mediante dimensiones y medidas, facilitando el análisis de las ventas desde diferentes perspectivas, como productos, clientes, períodos y ubicaciones geográficas.

3. Las consultas SQL desarrolladas permitieron identificar información relevante sobre el comportamiento comercial, destacando los resultados por categoría de producto, los principales clientes, los productos con mayores ventas y la distribución geográfica de las operaciones.

4. La integración de Power BI con SQL Server Analysis Services permitió transformar los resultados del modelo multidimensional en visualizaciones interactivas, facilitando la interpretación de los indicadores y la exploración de la información.

5. Los inconvenientes relacionados con la instalación, los permisos de acceso y la configuración de certificados permitieron aplicar procedimientos de diagnóstico y

configuración para garantizar la comunicación entre los diferentes componentes tecnológicos.

6. El desarrollo permitió comprobar la importancia de las herramientas de Inteligencia de Negocios para estructurar y presentar información de manera organizada, contribuyendo a una mejor comprensión del comportamiento comercial de una organización.

6. Recomendaciones y oportunidades de mejora

1. Estandarización del entorno tecnológico

Se recomienda utilizar versiones compatibles y debidamente documentadas de SQL Server, Visual Studio, SQL Server Analysis Services y sus respectivos controladores. Esto facilitaría la instalación y reduciría los inconvenientes de compatibilidad durante futuros desarrollos.

2. Fortalecimiento de la seguridad de las conexiones

Se recomienda utilizar certificados SSL/TLS correctamente configurados y confiables en entornos productivos. La opción TrustServerCertificate utilizada durante la configuración del entorno de desarrollo debe evaluarse cuidadosamente antes de aplicarse en sistemas de producción.

3. Automatización del procesamiento del cubo

Se recomienda implementar una programación de procesamiento de Analysis Services que permita actualizar periódicamente la información del modelo multidimensional, de acuerdo con la frecuencia de actualización de la base de datos de origen.

4. Ampliación de los indicadores de análisis

Se propone incorporar nuevos indicadores relacionados con márgenes de utilidad, costos, descuentos y comportamiento de los clientes, siempre que se disponga de los datos necesarios para su cálculo.

5. Ampliación de las capacidades del dashboard

Se recomienda incorporar filtros adicionales por período, territorio y producto, así como indicadores comparativos que permitan analizar variaciones entre diferentes períodos.

6. Documentación y mantenimiento

Se recomienda conservar los archivos del proyecto, las consultas SQL, las configuraciones relevantes y las evidencias de procesamiento, con el propósito de facilitar su mantenimiento, reproducción y futuras ampliaciones.

7. Consideraciones finales

El proyecto permitió desarrollar un proceso práctico de integración de herramientas de Inteligencia de Negocios, partiendo de una base de datos de almacenamiento analítico hasta llegar a la presentación de resultados mediante un dashboard interactivo.

La solución implementada demuestra cómo el uso conjunto de SQL Server, Analysis Services y Power BI permite convertir los datos en información estructurada, facilitando su análisis y proporcionando una base para la toma de decisiones empresariales.